

Методичка: резервирование WAN через IP SLA, Object Tracking и floating route

Темы: IP SLA, ICMP Echo, Object Tracking, tracked static route, floating default route, failover

ОС сервера: Server в CPT/PnetLab для NTP, Syslog, TFTP или DHCP, если требуется

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, серверов сервисов и клиентских узлов.

Используем узлы: EDGE, ISP1, ISP2, PC-LAN, TEST-HOST.

Главная идея работы:

Резервирование считается настроенным не тогда, когда есть два default route, а тогда, когда зависший основной путь обнаруживается IP SLA, основной маршрут убирается из RIB, а трафик уходит через резерв.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформа	Подключени е	Назначение
EDGE/HQ	Пограничный маршрутизатор	Cisco IOS Router	ISP1/ISP2/LAN	default route, IP SLA, VPN или сервисы
CORE/DSW	L3-ядро	Cisco IOS L3	SVI/trunk	маршрутизация VLAN
SRV1	Сервер сервисов	Server CPT/PnetLab	Server VLAN	NTP, Syslog, TFTP/SCP
Branch	Филиал	Cisco IOS Router	WAN/VPN	удалённая сеть
PC1	Клиент	PC	access VLAN	проверка доступа

```
PC/VLAN --- CORE/DSW --- EDGE === ISP1
                        |
                        +=== ISP2 / Branch / VPN
                        |
                        SRV1 services
```

Перед настройкой сверяем фактические интерфейсы через `show ip interface brief` и `show cdp neighbors detail`.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco IOS, сервер сервисов, клиентские узлы, таблица интерфейсов, адресный план и копия проекта до изменений. Для PnetLab в VirtualBox учебную сеть отделяем от реальной.

4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные VM не нужны. Для PnetLab запускаем VM PnetLab и проверяем узлы.

```
enable
show ip interface brief
show ip route
show running-config | include hostname
```

Заполняем таблицу интерфейсов и сервисов:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Назначение
EDGE	G0/0	198.51.100.2/30	ISP1
EDGE	G0/1	203.0.113.2/30	ISP2

SRV1	NIC	192.168.100.10/24	Syslog/NTP/TFTP
------	-----	-------------------	-----------------

Самопроверка этапа

- устройства включены;
- адресный план записан;
- сервер сервисов доступен;
- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
HQ LAN	192.168.10.0/24
Branch LAN	192.168.20.0/24
Server VLAN	192.168.100.0/24
ISP1 transit	198.51.100.0/30
ISP2 transit	203.0.113.0/30

Проверки	show ip route, show track, show logging, ping, traceroute
----------	---

План работы:

- настроить основной default route через ISP1 с track;
- настроить IP SLA ICMP Echo до контрольного узла;
- связать SLA с Object Tracking;
- добавить floating default route через ISP2;
- имитировать отказ основного пути;
- проверить переключение и восстановление.

6. Исходная проверка

```
enable
show running-config
show ip interface brief
show ip route
show logging
ping 192.168.100.10
```

Перед IP SLA проверяем оба WAN-канала. Перед Syslog/NTP проверяем доступность сервера. Перед итоговым проектом проверяем каждую технологию отдельно.

Самопроверка этапа

- WAN и LAN адреса совпадают с планом;
- сервер сервисов пингуется;
- старые статические маршруты, track или logging host не мешают сценарию.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

```
show running-config | include ip route|track|ip sla|logging|ntp|archive
show ip route
```

Если старые настройки есть, фиксируем их в отчёте и меняем только относящиеся к текущей работе параметры.

7.2. Основная настройка

```
configure terminal
ip sla 10
  icmp-echo 8.8.8.8 source-interface gigabitEthernet0/0
  frequency 5
ip sla schedule 10 life forever start-time now
track 10 ip sla 10 reachability
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 track 10
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 200
end
```

Если платформа не поддерживает IP SLA, используем резервный сценарий с floating static route и анализируем его ограничение: он видит только отказ локального интерфейса, а не отказ глубже у провайдера.

Самопроверка этапа

```
show ip sla statistics
show track 10
show ip route 0.0.0.0
show running-config | include ip sla|track|ip route
traceroute 8.8.8.8
```

После отключения основного пути проверяем, что default route изменился на резервный.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

```
ipconfig
ping 8.8.8.8
tracert 8.8.8.8
ping 192.168.20.10
```

В итоговом проекте отдельно проверяем DHCP, OSPF, ACL, VPN, IP SLA, NTP/Syslog и backup.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show ip sla statistics
show track 10
show ip route 0.0.0.0
show running-config | include ip sla|track|ip route
traceroute 8.8.8.8
```

После отключения основного пути проверяем, что default route изменился на резервный.

Границы результата:

- проверяем учебный стенд, а не промышленную эксплуатацию 24/7;
- Packet Tracer может не поддерживать часть debug, SCP или современных криптографических параметров;
- debug используем кратко и сразу отключаем;
- резервирование проверяем контролируемым отказом, а не случайным отключением всего стенда.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Track остаётся Up при проблеме	Проверяется не тот контрольный адрес	<code>show ip sla statistics</code>	Выбрать адрес за пределами ISP1
Резерв не появляется	Floating AD слишком низкий/высокий или route ошибочен	<code>show ip route 0.0.0.0</code>	Исправить AD и next-hop
Трафик не возвращается на основной путь	SLA не восстановился или route не tracking	<code>show track,</code> <code>`show run</code>	<code>include track`</code>
Сервер сервисов недоступен	Нет маршрута или неверный gateway	<code>ping 192.168.100.10,</code> <code>show ip route</code>	Исправить адреса и маршруты

Debug перегружает вывод	Debug оставлен включённым	show debugging	Выполнить undebg all
После перезапуска всё пропало	Конфигурация не сохранена	show startup- config	Выполнить copy running-config startup-config

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- [] Адресный план заполнен.
- [] Основная технология лекции настроена.
- [] Профильные show-команды подтверждают состояние.
- [] Клиентская проверка проходит.
- [] Отказовый или негативный тест выполнен, если он есть в сценарии.
- [] Одна типовая ошибка найдена и исправлена.
- [] Конфигурация сохранена.
- [] Файл проекта сохранён.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, таблицу интерфейсов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, журнал или backup-проверку, описание исправленной ошибки.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Какая команда подтверждает основной результат?
3. Как проверить отказ или переключение без догадок?
4. Почему одного маршрута в таблице недостаточно для вывода, что сервис работает?
5. Какие риски есть у `debug` в рабочей сети?
6. Что должно попасть в документацию?
7. Как отличить проблему маршрутизации от проблемы сервера сервисов?
8. Какие ограничения учебного стенда нельзя переносить в промышленную сеть без доработки?